

11.2 Evaluation of Information-Retrieval Systems

Thành viên nhóm 1:

Bảo Quý Định Tân - 24520028

Lê Văn Thức - 24521748

Lê Phạm Thành Nhân - 24520022

University of Information Technology - VNUHCM

Ngày 22 tháng 4 năm 2026

Đánh giá hệ thống

- Đánh giá hệ thống Information Retrieval (IR) dựa trên giả định: mỗi tài liệu trả về là **có liên quan (relevant)** hoặc **không liên quan (non-relevant)**.
- Giả sử hệ thống trả về truy vấn Q tập T các tài liệu được xếp hạng.
- $R \subseteq T$: tập các tài liệu có liên quan được trả về.
- U : tổng số tài liệu có liên quan tới truy vấn này.

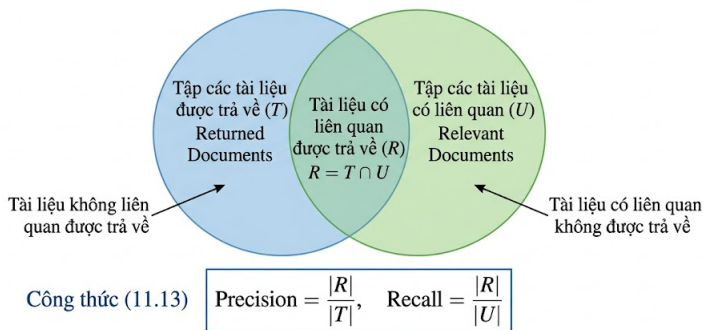
Công thức (11.13) & Ý nghĩa

$\text{Precision} = \frac{|R|}{|T|}$ → Tỷ lệ tài liệu **có liên quan** trong số các kết quả **trả về**.

$\text{Recall} = \frac{|R|}{|U|}$ → Tỷ lệ tài liệu **có liên quan** đã **được tìm thấy**.

Biểu đồ Venn: Precision và Recall

Venn Diagram: Precision and Recall in Information Retrieval



Độ chính xác (Precision): Tỷ lệ tài liệu liên quan trong số các tài liệu được trả về.

Độ bao phủ (Recall): Tỷ lệ các tài liệu liên quan đã được tìm thấy.

Hình 1: Mối quan hệ giữa Precision và Recall trong Information Retrieval

Đánh giá hệ thống truy xuất có xếp hạng (Ranked Retrieval)

- **Hạn chế:** Precision và Recall tiêu chuẩn không đánh giá được khả năng xếp hạng của tài liệu.
- Một hệ thống tốt phải xếp các tài liệu *có liên quan* ở vị trí cao hơn.
- **Giải pháp:** Vì vậy, ta cần các độ đo được tính toán dựa trên **thứ tự (rank)** kết quả mà hệ thống đưa ra.

Hình 11.7: Rank-specific Precision and Recall

Rank	Judgment	Precision _{Rank}	Recall _{Rank}
1	R	1.0	.11
2	N	.50	.11
3	R	.66	.22
4	N	.50	.22
5	R	.60	.33
6	R	.66	.44
7	N	.57	.44
8	R	.63	.55
9	N	.55	.55
10	N	.50	.55
11	R	.55	.66
12	N	.50	.66
13	N	.46	.66
14	N	.43	.66
15	R	.47	.77
16	N	.44	.77
17	N	.41	.77
18	R	.44	.88
19	N	.42	.88
20	N	.40	.88
21	N	.38	.88
22	N	.36	.88
23	N	.35	.88
24	N	.33	.88
25	R	.36	1.0

Figure 11.7 Rank-specific precision and recall values calculated as we proceed down through a set of ranked documents (assuming the collection has 9 relevant documents).

Hình 11.7: Rank-specific Precision and Recall

Phân tích:

- **Precision:** Tăng khi gặp tài liệu liên quan (R) và giảm khi gặp tài liệu không liên quan (N).
- **Recall:** Không giảm, tăng khi gặp tài liệu *relevant*.

Judgment	Precision _{Rank}	Recall _{Rank}
R	1.0	.11
N	.50	.11
R	.66	.22
N	.50	.22
R	.60	.33
R	.66	.44
N	.57	.44
R	.63	.55
N	.55	.55
N	.50	.55
R	.55	.66
N	.50	.66
N	.46	.66
N	.43	.66
R	.47	.77
N	.44	.77
N	.41	.77
R	.44	.88
N	.42	.88
N	.40	.88
N	.38	.88
N	.36	.88
N	.35	.88
N	.33	.88
R	.36	1.0

Hình 11.8: Precision and Recall curve

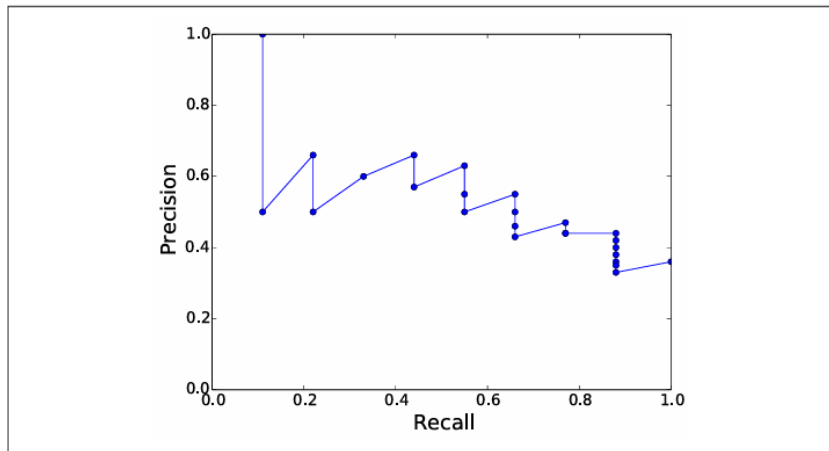


Figure 11.8 The precision recall curve for the data in table 11.7.

Độ chính xác nội suy (Interpolated Precision)

- Ta cần một thước đo so sánh giữa nhiều hệ thống và trên nhiều truy vấn.
- Ta có thể sử dụng trung bình precision tại 11 điểm recall cố định.

Độ chính xác nội suy (Interpolated Precision)

Ta có thể sử dụng **Interpolated Precision** để:

- Lấy mẫu Precision trên 11 mốc Recall chuẩn (0.0, 0.1, 0.2, ..., 1.0).
- Làm mượt đường cong Precision-Recall dạng răng cưa.
- Đánh giá công bằng hơn dựa trên tiềm năng của hệ thống.

Công thức Nội suy (11.14)

$$\text{IntPrecision}(r) = \max_{i \geq r} \text{Precision}(i)$$

Độ chính xác trung bình 11 điểm (11-point AP)

$$\text{11-pt AP} = \frac{1}{11} \sum_{r \in \{0.0, 0.1, \dots, 1.0\}} \text{IntPrecision}(r)$$

Hình 11.10: Interpolated Precision Curve

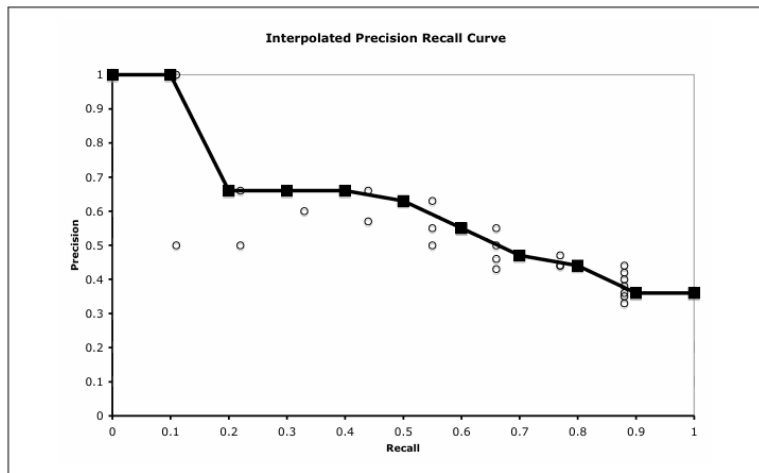


Figure 11.10 An 11 point interpolated precision-recall curve. Precision at each of the 11 standard recall levels is interpolated for each query from the maximum at any higher level of recall. The original measured precision recall points are also shown.

Bài tập: Tính 11-point Average Precision

Đề bài: Cho một hệ thống IR có dữ liệu tại các vị trí tìm thấy tài liệu liên quan như sau:

Recall (r)	0.15	0.35	0.45	0.60	0.90
Precision (P)	1.0	0.50	0.70	0.40	0.30

Yêu cầu

- 1 Tính giá trị **Interpolated Precision** tại 11 mốc Recall chuẩn (0.0, 0.1, ..., 1.0).
- 2 Tính giá trị **11-point Average Precision** của hệ thống này.

Đáp án: Bảng nội suy 11 điểm

Áp dụng công thức $IntP(r) = \max_{i \geq r} P(i)$, ta có bảng kết quả:

Recall (r)	Cách tính $\max(P)$ tại vùng $\geq r$	$IntP(r)$
0.0	$\max(1.0, 0.5, 0.7, 0.4, 0.3)$	1.0
0.1	$\max(1.0, 0.5, 0.7, 0.4, 0.3)$	1.0
0.2	$\max(0.5, 0.7, 0.4, 0.3)$	0.7
0.3	$\max(0.5, 0.7, 0.4, 0.3)$	0.7
0.4	$\max(0.7, 0.4, 0.3)$	0.7
0.5	$\max(0.4, 0.3)$	0.4
0.6	$\max(0.4, 0.3)$	0.4
0.7	$\max(0.3)$	0.3
0.8	$\max(0.3)$	0.3
0.9	$\max(0.3)$	0.3
1.0	Không còn điểm nào phía sau	0.0

Đáp án: Kết quả 11-point AP

Tính trung bình cộng

Cộng tất cả 11 giá trị nội suy vừa tìm được:

$$\text{Sum} = 1.0 + 1.0 + 0.7 + 0.7 + 0.7 + 0.4 + 0.4 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.0$$

$$\text{Sum} = 5.8$$

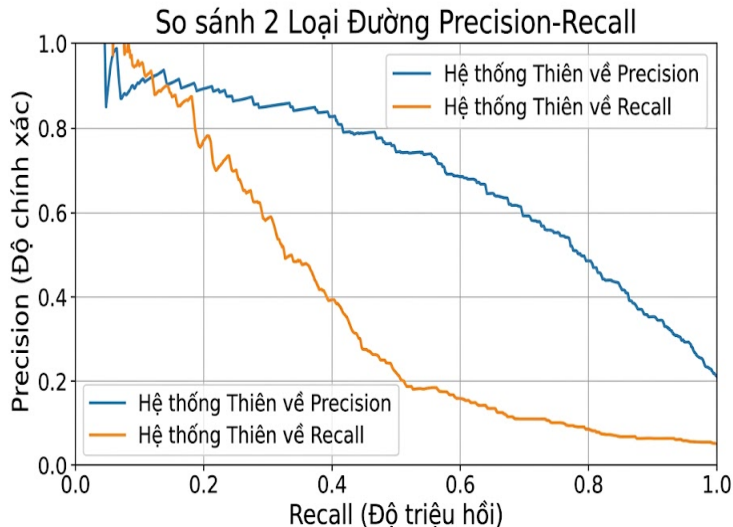
Giá trị 11-point AP

$$\text{11-pt AP} = \frac{\text{Sum}}{11} = \frac{5.8}{11} \approx \mathbf{0.527}$$

Interpolated Precision Curve

- Ta có thể so sánh các hệ thống dựa trên đường cong Precision - Recall.
- Hệ thống có đường cong cao hơn về bên trái sẽ ưu tiên Precision hơn Recall.
- Hệ thống có đường cong cao hơn về bên phải sẽ ưu tiên Recall hơn Precision.

Hình 11.10: Interpolated Precision Curve



Đánh giá tổng quát

Ta cần một thước đo tổng quát để so sánh hai hệ thống.
=> Có thể sử dụng **MAP** !!!

Mean Average Precision (MAP)

- **Average Precision (AP)** cho một truy vấn duy nhất: Chỉ ghi nhận precision tại vị trí xếp hạng $\geq r$ nơi tìm thấy tài liệu có liên quan ($d \in R_r$).

Công thức Average Precision (11.15)

$$AP = \frac{1}{|R_r|} \sum_{d \in R_r} \text{Precision}_r(d)$$

- **Mean Average Precision (MAP)**: Giá trị trung bình của AP trên toàn bộ tập truy vấn Q .

Công thức MAP (11.16)

$$MAP = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} AP(q)$$

	Rank	Judgment	Precision _{Rank}
	1	R	1.0
	2	N	.50
	3	R	.66
	4	N	.50
	5	R	.60
	6	R	.66
$\bar{r} =$	7	N	.57
	8	R	.63
	9	N	.55
	10	N	.50

Bài tập: Tính Mean Average Precision (MAP)

Đề bài: Giả sử hệ thống tìm kiếm thực hiện 2 truy vấn (Q_1, Q_2). Hãy tính chỉ số MAP cho hệ thống dựa trên dữ liệu sau:

- **Truy vấn 1 (Q_1):** Có tổng cộng **3** tài liệu liên quan ($U_1 = 3$).
Danh sách trả về: [R, N, R, R, N] (R: Relevant, N: Non-relevant)
- **Truy vấn 2 (Q_2):** Có tổng cộng **4** tài liệu liên quan ($U_2 = 4$).
Danh sách trả về: [N, R, N, N, R]

Yêu cầu

Thực hiện tính toán theo các bước:

- 1 Tính Average Precision (AP_1) cho Q_1 .
- 2 Tính Average Precision (AP_2) cho Q_2 .
- 3 Tính MAP chung của hệ thống.

Đáp án - Bước 1: Tính AP_1 cho Truy vấn 1

Dữ liệu Q_1 : [R, N, R, R, N] với $U_1 = 3$.

Các tài liệu liên quan nằm ở các vị trí (rank) $k = 1, 3, 4$.

- Tại $k = 1$ (R): $Precision_1 = 1/1 = 1.0$
- Tại $k = 3$ (R): $Precision_3 = 2/3 \approx 0.667$
- Tại $k = 4$ (R): $Precision_4 = 3/4 = 0.75$

Tính toán Average Precision cho Q_1

$$AP_1 = \frac{Precision_1 + Precision_3 + Precision_4}{U_1}$$

$$AP_1 = \frac{1.0 + 0.667 + 0.75}{3} \approx \mathbf{0.806}$$

Đáp án - Bước 2: Tính AP_2 cho Truy vấn 2

Dữ liệu Q_2 : [N, R, N, N, R] với $U_2 = 4$.

Các tài liệu liên quan nằm ở các vị trí (rank) $k = 2, 5$. *Lưu ý: Hệ thống bị sót 2 tài liệu liên quan ($4 - 2 = 2$).*

- Tại $k = 2$ (R): $Precision_2 = 1/2 = 0.5$
- Tại $k = 5$ (R): $Precision_5 = 2/5 = 0.4$

Tính toán Average Precision cho Q_2

Mẫu số vẫn là tổng số tài liệu liên quan thực tế ($U_2 = 4$):

$$AP_2 = \frac{Precision_2 + Precision_5 + 0 + 0}{4}$$

$$AP_2 = \frac{0.5 + 0.4}{4} = \mathbf{0.225}$$

Đáp án - Bước 3: Tính Mean Average Precision (MAP)

Sau khi đã có kết quả AP của từng truy vấn, ta tính giá trị trung bình trên tập hợp các truy vấn $Q = \{Q_1, Q_2\}$.

- $AP_1 \approx 0.806$
- $AP_2 = 0.225$

Kết quả cuối cùng

$$\text{MAP} = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} \text{AP}(q)$$

$$\text{MAP} = \frac{0.806 + 0.225}{2} \approx \mathbf{0.5155}$$

Nhận xét: Hệ thống đạt độ chính xác trung bình khoảng **51.55%** trên hai truy vấn mẫu.